拉压弯扭大师

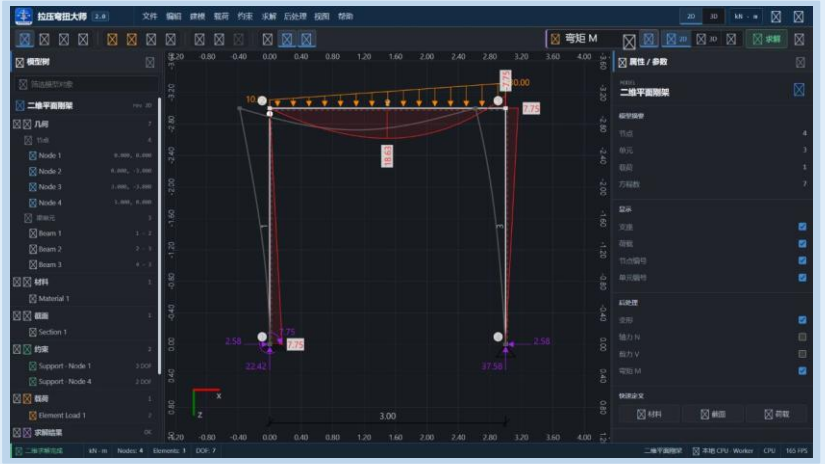
从力学概念

到可验证计算

本地离线材料力学学习软件

- 模型：节点 / 材料 / 截面
- 响应：内力 / 变形 / 反力
- 解释：公式 / 推导 / 核验

本地离线 | v2.0.2 | 同学分享



真实工作区 · 二维 / 空间杆系

概念飘带仅作装饰

来源：README.md；用户提供的产品定位

为什么需要这样的学习工具?

01 建模抽象

支座究竟约束什么?

节点 / 单元 / 自由度

检查：节点连接 / 支座自由度 / 荷载方向

02 符号难读

负弯矩是否表示错误?

局部坐标 / 正负约定

检查：局部坐标 / 图例符号 / 截面位置

03 可信度判断

求解完成就足够吗?

平衡关系 / 解析对照

检查：整体平衡 / 解析幅值 / 参数趋势

学习闭环：明确条件 → 离散建模 → 求解响应 → 解析核验 → 单参数实验；保留单位、方向与边界依据

来源：二维简支梁解析条件

课堂难点是把模型、计算与内力图联系起来

四类基本变形与统一力学量

01 拉伸



N → σ → ΔL

σ = N / A

ΔL = NL / (EA)

轴力与长度变化

02 压缩



N → σ → ΔL

σ = N / A

压缩取符号约定

短柱概念，非失稳分析

03 弯曲



V → M → σ、w

σmax = M / W

EI 控制挠度

关注危险截面位置

04 扭转



T → τ → φ

τmax = T / Wt

φ = TL / (GJ)

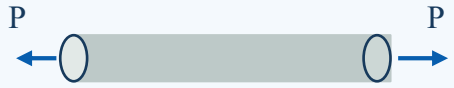
均匀圆轴、小变形

来源：README.md公式库及功能说明

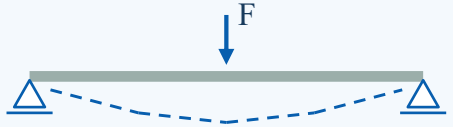
不同变形形式共享内力、材料与截面参数

“拉压弯扭大师” 材料力学教学软件技术路线

拉伸 / 压缩



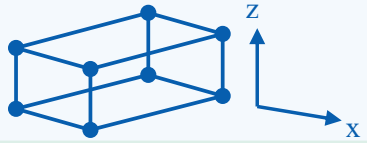
弯曲



扭转

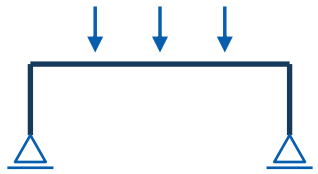


组合变形



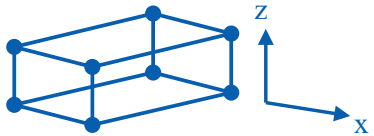
建模输入

- 二维梁 / 刚架
- 空间桁架 / 刚架
- 节点 / 材料 / 截面
- 约束与荷载输入



统一模型

- 杆系单元统一表达
- 坐标变换 / 自由度
- 二维与空间模型组织
- 数据关联公式与显示



本地求解

- TypeScript + mathjs
- sparse LU求解
- Worker CPU异步计算
- 本地离线运行
- Euler–Bernoulli梁



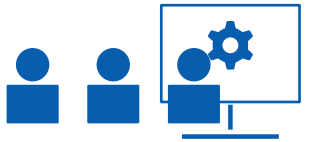
结果与推导

- 位移、变形与内力
- 空间刚架：构件端力
- 公式库与分步推导
- 危险位置核查
- SVG / Three.js显示



教学应用

- 课堂演示与例题
- 自主练习与校核
- 开卷辅助与概念
- 先预测，再改参数



解析解 / 案例验证

理论解析解对比

典型案例对照与误差检查

当前边界

Tet4实验；暂无成熟实体云图

WASM未接入；WebGPU仅检测

空间当前仅节点荷载、端内力

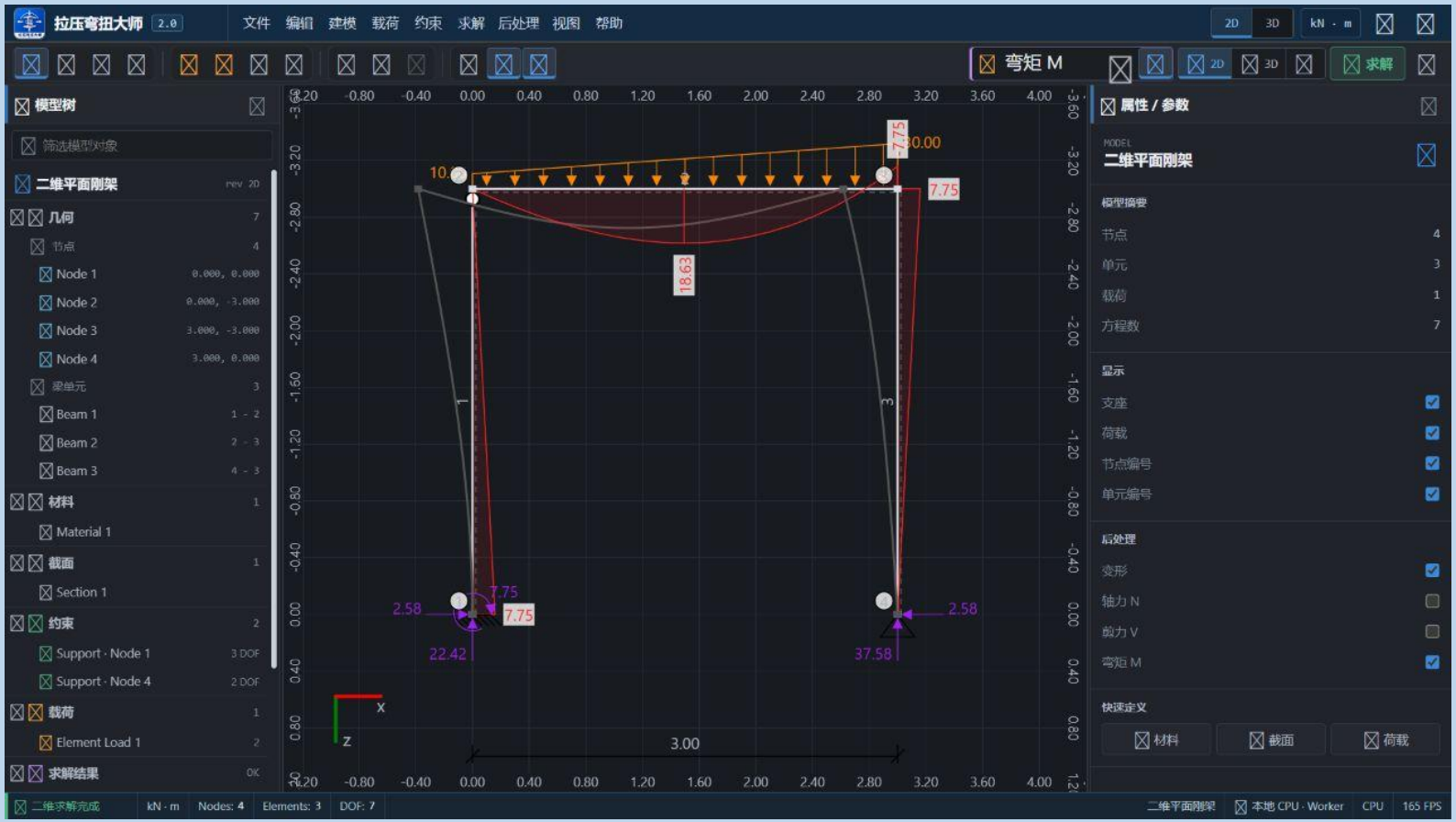
规划层

空间荷载补齐 → 实体分析完善 → WASM / WebGPU验证

依据：软件README、求解器能力审计及实机记录；工程图形为概念示意，非应力云图或新增试验；规划项尚未完成。

真实工作区如何组织?

典型交互：选中对象 → 修改属性 → 观察视图 → 核对结果



1 模型树

节点、构件与条件

2 工作视图

几何、荷载与结果

3 属性栏

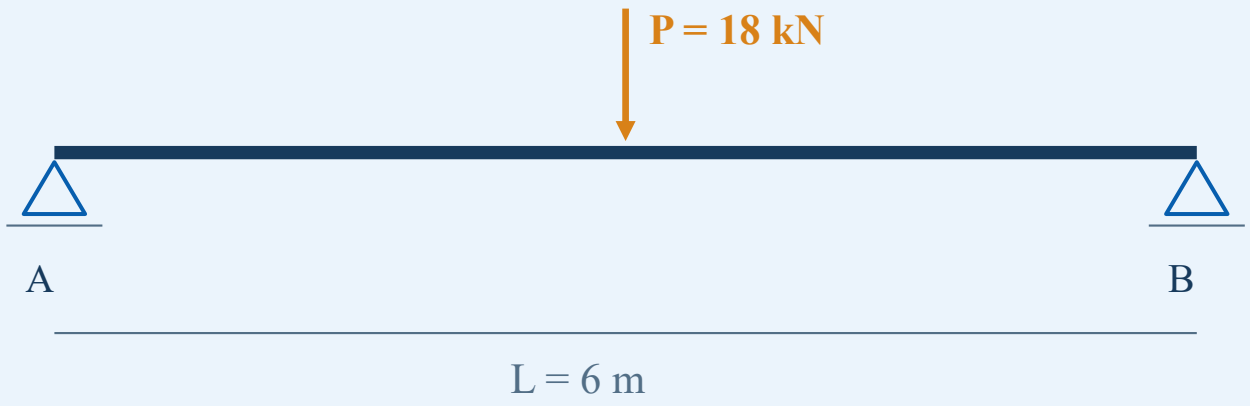
选中对象后检查参数

来源：live/01-workspace.jpg；qa/live-run-evidence.json

左模型树、中视图区、右属性面板协同操作

6m简支梁的建模与荷载

单元 E1：A—B



单元内集中力：a = 3 m

2 个节点 · 1 个梁单元 · 无需新增跨中节点

1 边界条件与自由度

节点	受约束	自由
A	Dx、Dz	Ry
B	Dz	Dx、Ry



荷载属性

-1.800×10^{4} N

位置 3.000 m

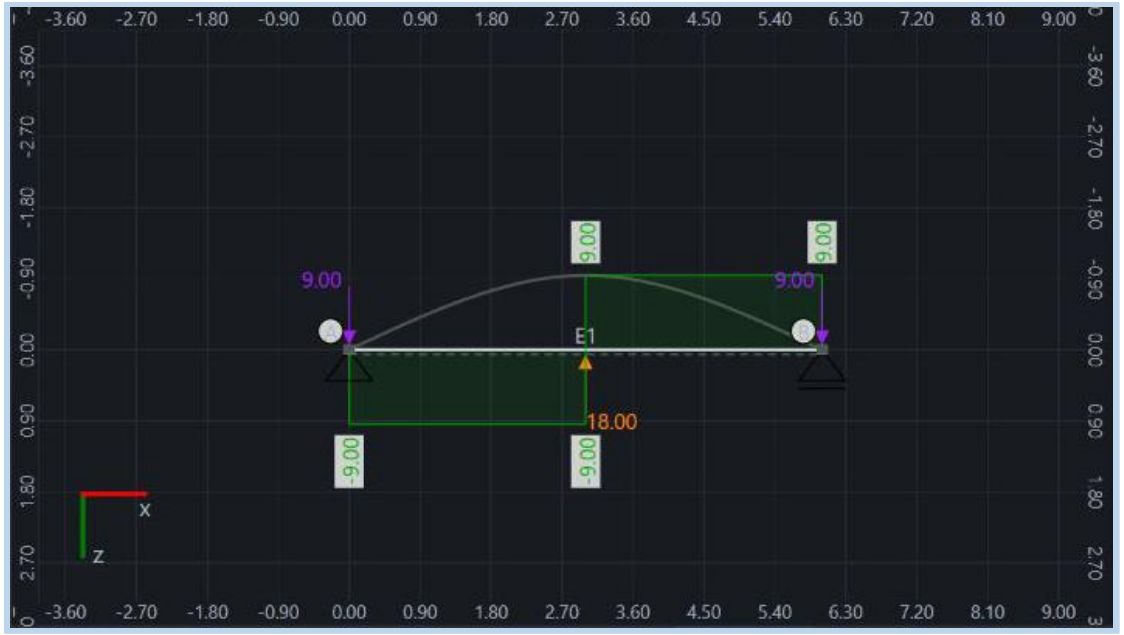
来源：live/07-load-properties.jpg；qa/live-run-evidence.json

两节点一单元也能描述跨中集中力

剪力与弯矩为什么这样变化?

沿梁读取：A端 → 集中力左侧 → 集中力右侧 → B端；检查：局部坐标 / 图例符号 / 截面位置。

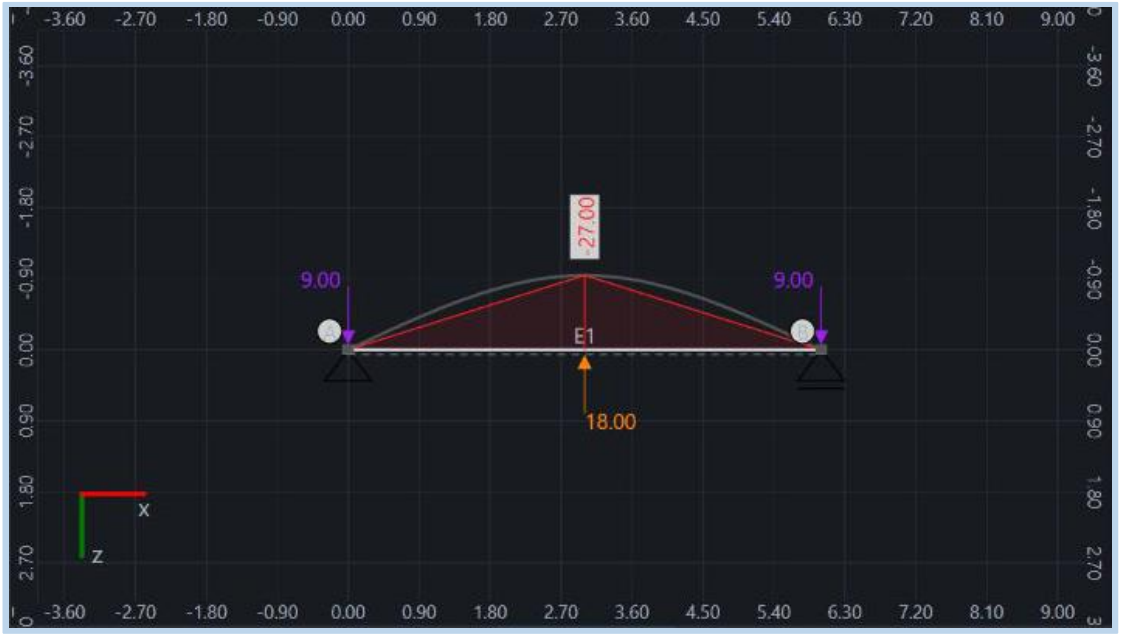
1 剪力：集中力处发生跳变



左右段幅值 9 kN

同一模型 / 同一荷载

2 弯矩：跨中达到幅值峰值

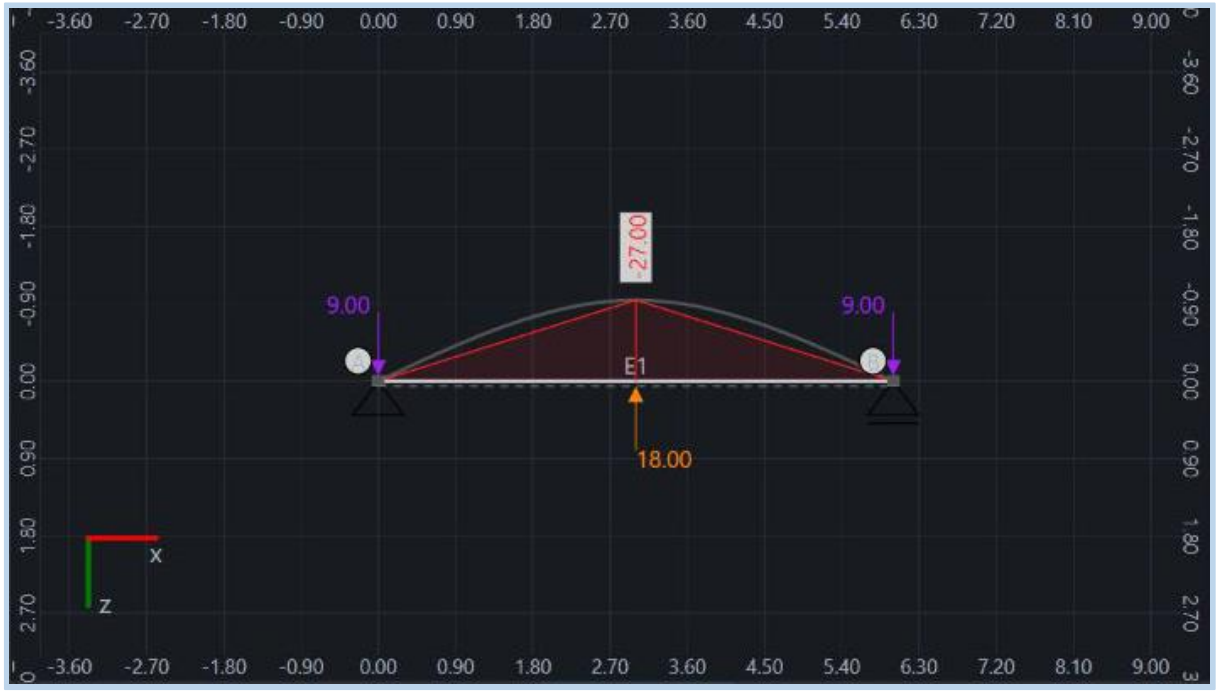


跨中标注 −27 kN·m

来源：live/06-shear.jpg；live/03-beam-moment.jpg

集中力引起剪力跃变和跨中弯矩极值

反力与最大弯矩的数值核验



解析期望 ↔ 实机读数

核验项	解析幅值	界面幅值
A端反力	9 kN	9 kN
B端反力	9 kN	9 kN
跨中弯矩	27 kN·m	27 kN·m

条件 6 m / 跨中18 kN

符号 图中−27遵循软件约定

位置 端弯矩0，内部峰值27

结论限于默认案例的显示幅值对照，尚非全工况精度认证。

来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4

给定工况下反力与弯矩幅值符合解析结果

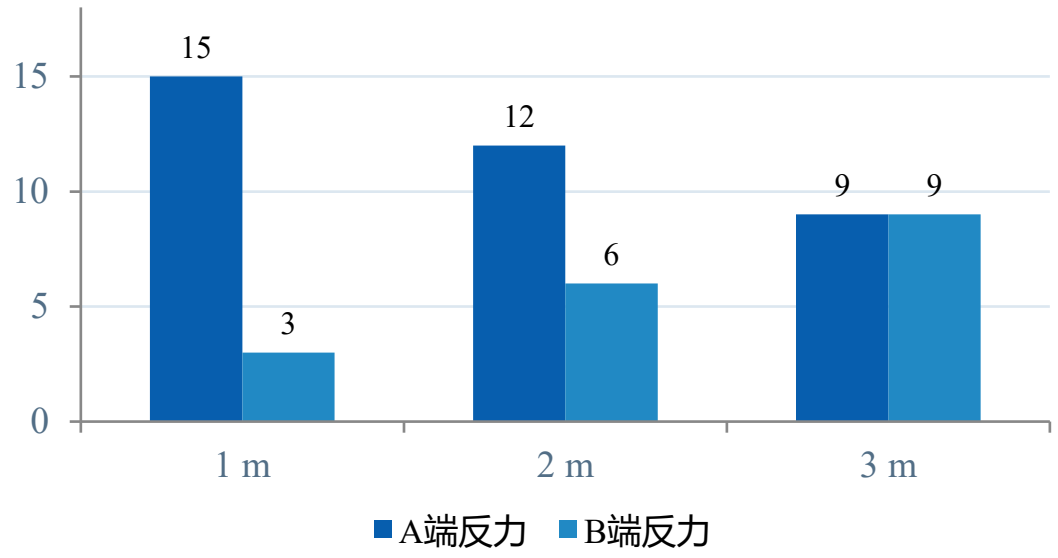
荷载位置如何影响计算结果?

a=1m：反力偏向左端

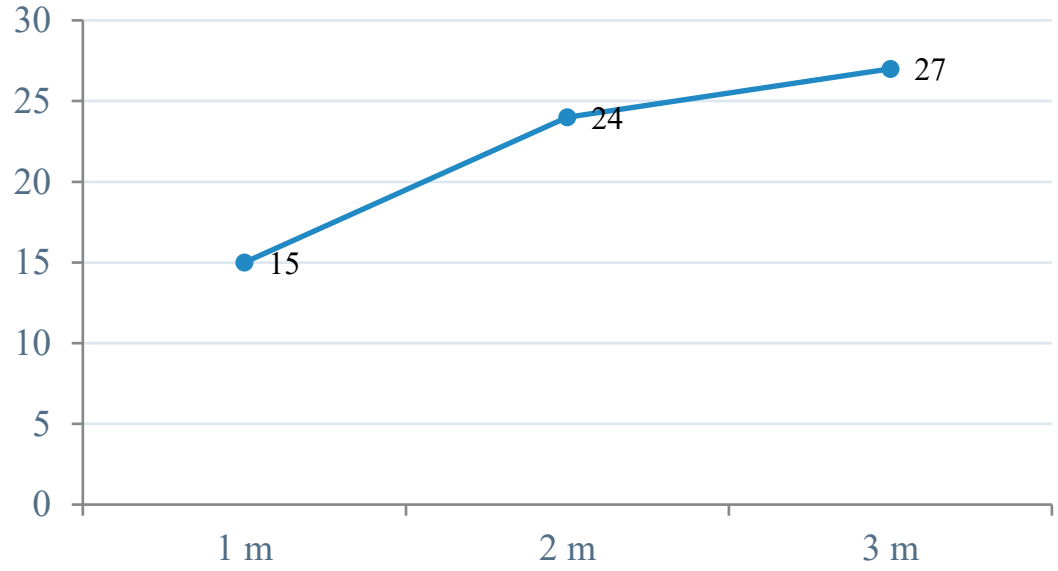
a=2m：分配逐渐均衡

a=3m：对称且弯矩幅值最大

反力幅值 / kN



弯矩峰值幅值 / kN·m



固定荷载 P = 18 kN

固定跨度 L = 6 m

位置变量 a距左端：1 / 2 / 3 m

解析预测，非新增实机测量。先预测，再在软件中改变位置并核对。

来源：解析预测：P=18kN，L=6m，a=1/2/3m

反力分配与弯矩峰值随荷载位置改变

教学推导与危险截面分析

1. 受力分析
2. 整体平衡
3. 截面内力
4. 结果检查



教学助手：让每一步都有可核对的物理含义

隔离结构，列出外力与支座

$\Sigma Fx=0$，$\Sigma Fz=0$，$\Sigma My=0$

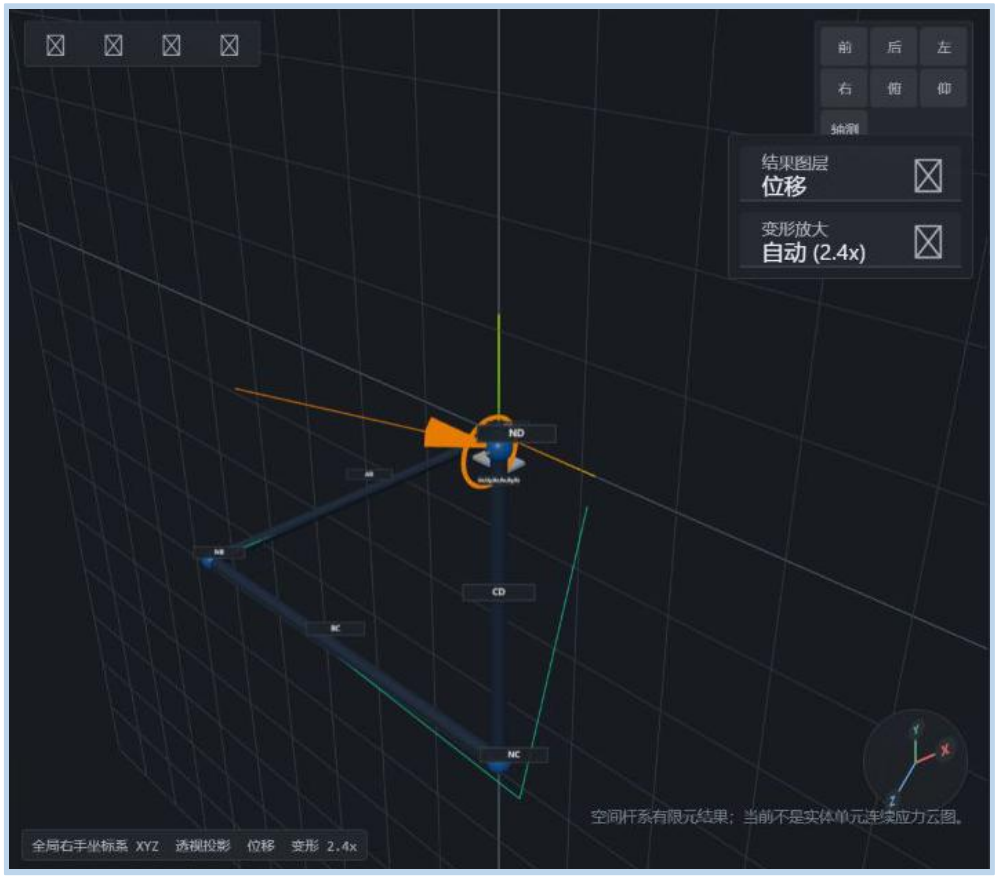
$dV/dx+qz=0$；$dM/dx-V=0$

比较边界值、峰值与单位

来源：live/04-derivation.jpg；README.md公式库

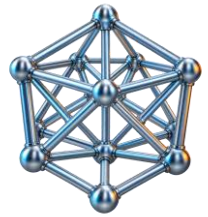
计算结果需要返回公式和截面条件解释

空间刚架的六自由度建模



4 × 6 = 24：约束处理前节点自由度总数，不等于24个有效自由度。

1 每节点六自由度



Ux	Uy	Uz
Rx	Ry	Rz

两端共 12 自由度 → 12×12 单元刚度

EA/L：轴向；GJ/L：扭转；EI：双向弯曲

局部刚度 → 坐标变换 → 整体自由度装配

Euler–Bernoulli梁；不含剪切变形修正

来源：README.md；空间刚架运行条件

空间梁节点同时包含三平移与三转动

空间刚架的实机结果核验

核验步骤：读取外力 → 读取总反力 → 逐方向求和 → 明确未检查的力矩。



节点结果

节点	Ux	Uy	Uz
A	0	0	0
B	0.0199	0.0082	-9.524e-6
C	0.0199	-0.1413	-0.0528
D	0.1267	-0.1413	-0.1368

杆件结果

杆件	轴力 N / N	正应力 σ / Pa	安全
AB	12000.0000	-	-
BC	-8000.0000	-	-
CD	5000.0000	-	-

4 节点

3 构件

24 总自由度

方向	D点外力 / N	A点反力 / N	平衡
x	8000	−8000	0
y	−5000	5000	0
z	−12000	12000	0

本次界面报告：Worker CPU；残差约 6×10^{-14}；变形显示放大 2.4 倍。

仅核对三向力平衡；扭矩数值未捕获，应力 / 安全系数未补填。

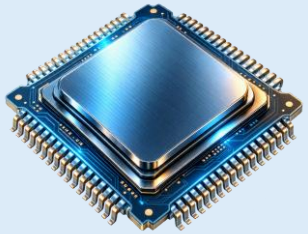
来源：live/11-space-results.jpg；qa/live-run-evidence.json

三向合力平衡成立，完整力矩核验仍缺失

本地求解软件的技术架构

模型数据

节点、材料、截面
约束与荷载



本地计算核心

单元组装 / 约束分块
位移 → 反力与端力

可视交互

Vue 3 / TypeScript
Three.js 视图

学习解释

公式库 / 分步推导
内力与结果表

离线交付

Electron / PWA
Worker CPU + sparse LU

计算链：K组装 → 约束分块 → sparse LU → 位移 → 反力与端力；Worker不可用回退主线程，WebGPU仅检测。

来源：README.md；用户提供的技术栈和求解能力说明

当前数值求解主要运行于Worker CPU

哪些能力已具备，哪些仍受限?



已实现 · 学习功能

二维梁 / 刚架

反力、N / V / M、变形

空间杆系

节点自由度、构件端力

使用前检查条件与符号

实验中 · 继续验证

Tet4实验内核

与主编辑器实体链仍待完善

WebGPU能力检测

不等于GPU数值求解

不把界面入口当作成熟能力

用途边界 · 如实说明

课堂学习与训练

解析对照、可视化理解

尚非工程认证

不用于设计、鉴定或商业用途

功能存在 ≠ 充分验证

来源：README.md；qa/live-run-evidence.json；技术边界说明

功能存在、实机观察与充分验证不是一回事

如何复现一个简单学习算例?



1 载入案例

帮助 → 使用指导与默认案例

2 检查条件

单位、截面、约束、荷载方向

3 求解与核对

二维自动求解；三维点本地求解

4 改变单参数

固定P、L与截面，仅改a；核对反力和弯矩

排错线索：不稳定→约束；量级异常→单位；图形异常→方向与局部坐标。

来源：live/01-workspace.jpg；live/07-load-properties.jpg；二维解析核验

从建模、结果查看到解析核对按顺序操作

让力学结果真正可理解

把“看见结果”推进到“解释结果”

01 可视化建模

把条件转成节点与构件

已见：二维与空间工作区

02 结果解释

联系内力图、公式与危险位置

已见：默认梁幅值对照

03 独立核验

平衡关系与解析解交叉检查

已见：空间三向力平衡

下一步 验证优先：边界与荷载组合 → 解析回归算例 → 空间完整力矩平衡 → 实体链路完善

来源：二维解析与实机记录；三维实机记录；证据缺口清单

以可复算案例验证功能，再逐步扩展边界

附录：公式与单位速查

1 轴向拉压

$\sigma=N/A$；$\Delta L=NL/(EA)$

N：轴力；A：面积；E：弹性模量

均匀等截面、线弹性；统一N/m/Pa

2 弯曲响应

$\sigma_{max}=M/W$；EI控制挠度

M：弯矩；W：抗弯截面系数

线弹性、小变形；截面与边界须匹配

3 圆轴扭转

$\tau_{max}=T/W_t$；$\varphi=TL/(GJ)$

T：扭矩；J：极惯性矩；G：剪切模量

均匀圆轴、小变形；角度按rad

4 集中力简支梁

$R_A=P(L-a)/L$；$M_{peak}=Pa(L-a)/L$

a：距左支座位置；$0<a<L$

本稿P=18kN，L=6m；仅解析预测

来源：静力学公式；README.md公式符号

统一参数定义、单位和符号口径

附录：证据索引与验证范围

01	**实机已观察**	二维梁9/9kN与27kN·m幅值；空间三向力平衡	本地实机截图与运行记录
02	**解析预测**	荷载位置a=1/2/3m的反力与弯矩趋势	sources/native-data.json，非新增测量
03	**实验与缺项**	Tet4实验；完整力矩核验待补；GPU仅检测	README及求解能力审计
04	**视觉协作**	网页规划与逐项独立素材生成，模型名未核验	用户授权当前网页版继续

欢迎带着模型、单位和截图交流：先定位条件，再判断差异。

来源：README.md；outputs/classmate-sharing/assets/live/；qa/live-run-evidence.json